AULA 10

Backend Java

1. EXERCÍCIOS: CRIAÇÃO DO PROJETO

1) Acesse o docker e inicie o SQL Server.

2) No SQLServer Management Studio, execute o script **script-28-04.txt** localizado na pasta do professor.

3) Acesse o site https://start.spring.io/.

4) Configure o projeto conforme especificações abaixo:

Project: `Maven`

Language: `Java`

Spring Boot: `4.0.6`

Project Metadata

Group: `br.com.etechoracio`

Artifact: `ingresso`

Package name: `br.com.etechoracio.ingresso`

Packaging: `Jar`

Configuration: `Properties`

Java Version: `25`

Dependencies

`Spring Web`

`Spring Data JPA`

`Lombok`

`MS SQL Server Driver`

5) Clique no botão **GENERATE** para fazer download do projeto.

6) Descompacte o arquivo baixado para sua pasta de trabalho na unidade **D:**.

7) Abra o projeto no *Intellij* e altere o arquivo **application.properties** da seguinte forma:

```
spring.application.name=pw3-ingresso

# DATASOURCE
spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://
localhost;databaseName=pw3_ingressos;encrypt=true;trustServerCertificate=true
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=*123456HAS*
spring.datasource.driver-class-name=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

# JPA
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.id.new_generator_mappings=false
spring.jpa.hibernate.naming.physical-
strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
```

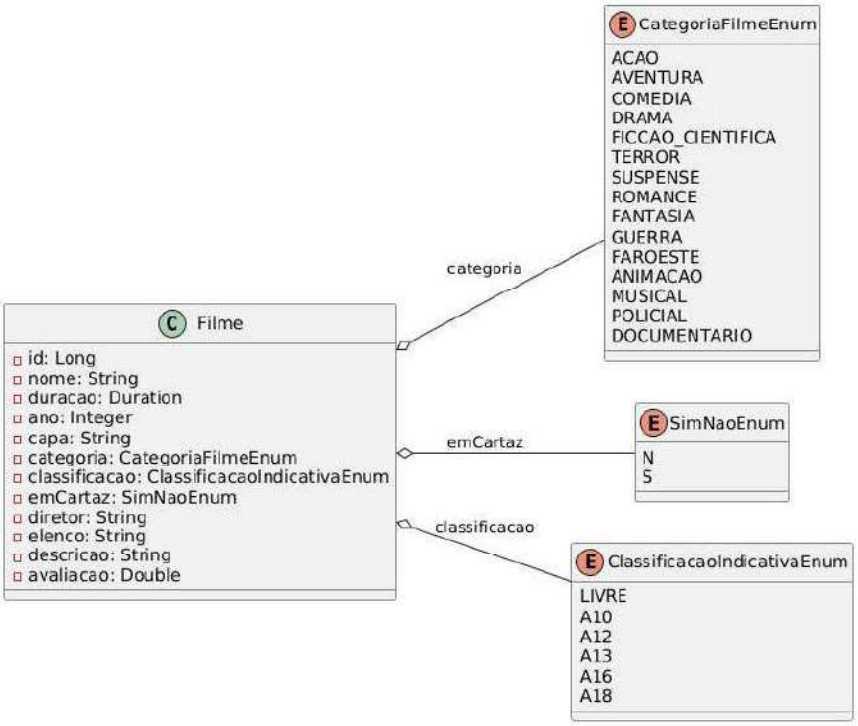

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS
© copyright ETEC Profº Horácio Augusto da Silveira

8) Crie os pacote abaixo:

`br.com.etechoracio.ingresso.entity`

`br.com.etechoracio.ingresso.enums`

9) Defina as enumerações abaixo no pacote `enums` criado.



10) Codifique a classe `Filme`, fazendo o `de → para` da tabela `TBL_FILME` do banco de dados, usando as anotações `@Table`, `@Entity`, `@Id`, etc.

```
@Getter
@Setter
@Entity
@Table(name = "TBL_FILME")
public class Filme {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "ID_FILME")
    private Long id;

    @Column(name = "TX_NOME")
    private String nome;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(name = "TP_GENERO")
    private GeneroEnum genero;

}
```


Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS
© copyright ETEC Profº Horácio Augusto da Silveira

11) Crie um repositório remoto no *github* com o nome de **pw3-ingresso**.

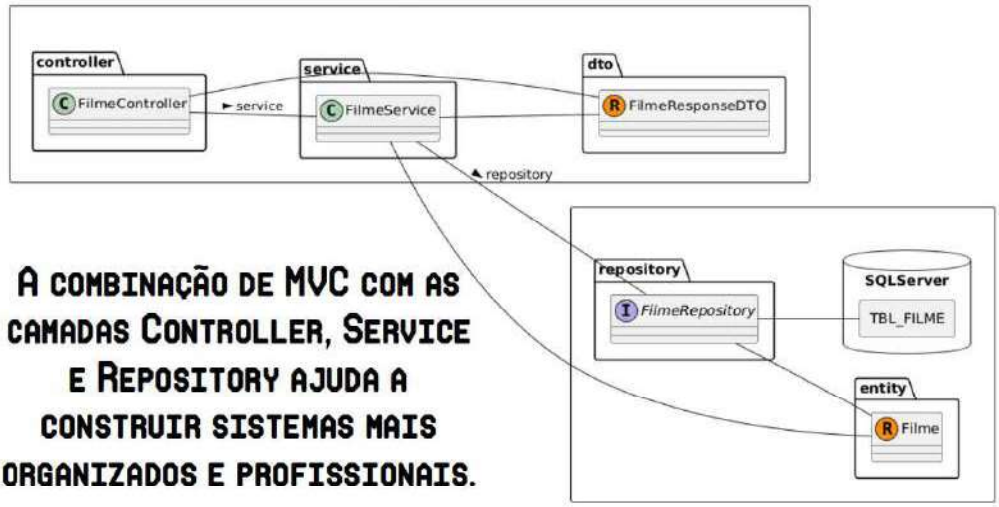
12) Adicione o projeto do *Intellij* ao repositório remoto criado acima.

2. ARQUITETURA MVC

Quando desenvolvemos sistemas, é importante organizar o código para que ele fique fácil de entender, manter e evoluir. Uma das formas mais utilizadas para isso é a arquitetura MVC, que significa:

- **Model (Modelo):** representa os dados da aplicação e suas regras básicas
- **View (Visão):** é a interface com o usuário (tela, página web, JSON de resposta, etc.).
- **Controller (Controlador):** recebe as requisições do usuário e decide o que fazer.

No contexto de aplicações Java com Spring Boot, essa arquitetura é frequentemente combinada com uma divisão em camadas: **Controller**, **Service** e **Repository**.



A COMBINAÇÃO DE MVC COM AS CAMADAS CONTROLLER, SERVICE E REPOSITORY AJUDA A CONSTRUIR SISTEMAS MAIS ORGANIZADOS E PROFISSIONAIS.

Vamos ver o caminho de uma requisição:

1. O cliente faz uma requisição (ex: `GET /filmes`)
2. O **Controller** recebe a requisição
3. O Controller chama o **Service**
4. O Service aplica regras e chama o **Repository**
5. O Repository acessa o banco
6. A resposta volta pelo mesmo caminho

Por exemplo, para listar todos os filmes cadastrados no banco de dados, precisamos implementar (ou utilizar) funcionalidades em três camadas da aplicação: Repository, Service e Controller, seguindo essa ordem de responsabilidade.

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS
© copyright ETEC Profº Horácio Augusto da Silveira